

TESTES

ATIVIDADE: MOTIVAÇÕES

- 1. Pesquise casos notáveis onde a falta de testes foi apontada como uma das razões principais para problemas graves no sistema ou projeto. 1. Relate o caso em um breve parágrafo; 2. Indique as referências.**
 - 2. Como no item anterior, pesquise relatos de experiência apontando sucesso ou melhoria significativa em projetos de sistemas, atribuídos à adoção de boas práticas de testes.**
-

1. Caso de falha por falta de testes: O desastre do Ariane 5

O lançamento do foguete Ariane 5 (Voo 501) em 1996 terminou em explosão apenas 37 segundos após a decolagem devido a um erro de software. O problema ocorreu quando o sistema tentou converter um número de ponto flutuante de 64 bits em um inteiro de 16 bits, causando um "overflow" que desligou os computadores de bordo. A investigação concluiu que o código, reaproveitado do Ariane 4, não foi testado adequadamente para as especificações de trajetória do novo foguete, que eram muito mais rápidas e causaram a variável exceder o limite previsto.

- **Referência:** LIONS, J. L. *Ariane 5 Flight 501 Failure: Report by the Inquiry Board*. Paris, 1996.

2. Caso de sucesso: Transição para Test-Driven Development (TDD) na IBM e Microsoft

Um estudo realizado pela Microsoft Research analisou equipes da IBM e da Microsoft que adotaram o Desenvolvimento Orientado a Testes (TDD). Os resultados mostraram que a densidade de defeitos dos produtos caiu entre 40% e 90% em comparação com equipes que não utilizavam a prática. Embora o tempo de desenvolvimento tenha aumentado em cerca de 15% a 35%, o custo total de manutenção e o sucesso do projeto foram significativamente melhorados, pois os testes automatizados garantiram uma base de código muito mais estável e confiável desde o início.

- **Referência:** NAGAPPAN, N.; MAXIMILIEN, E. M.; BHAT, T.; WILLIAMS, L. *Realizing quality improvement through test-driven development: results and experiences of four industrial teams*. Empirical Software Engineering, 2008.